

LAPORAN PROGRES
APLIKASI GROSIR SEMBAKO BERBASIS WEB
MODUL RETUR BARANG (DARI PENJUALAN & PEMBELIAN)

Fokus Bagian: Variasi Laporan Retur

Disusun untuk memenuhi pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Mata Kuliah
Sistem Basis Data

Dosen Pengampu : Dani Rohpandi, M.Kom



Disusun Oleh Kelompok 6:

Hikmal Sugilar	251110161
Leni Nuraeni	251110133
Moch Ali Fahrezzi	251110036
M. Rizki Awal Maulana	251110034
Pirgi Abdul Malik	251110081
Raesha Noviana	251110039
Syahla Hifdi Nuranisa	251110075

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MARDIRA INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan progres yang berjudul “APLIKASI GROSIR SEMBAKO BERBASIS WEB – MODUL RETUR BARANG (VARIASI LAPORAN RETUR)” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Sistem Basis Data pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Mardira Indonesia.

Laporan ini secara khusus membahas progres pengerjaan Kelompok 6 pada modul Retur Barang, dengan penekanan pada bagian variasi laporan retur, yaitu penyajian data retur penjualan dan retur pembelian dalam beberapa bentuk tampilan (per periode, per barang, per konsumen/supplier, serta rekapitulasi grafis) guna mendukung evaluasi kualitas barang dan pengambilan keputusan operasional toko grosir.

Penulis menyadari laporan progres ini masih memiliki banyak kekurangan dan akan terus disempurnakan pada tahapan pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu maupun rekan-rekan sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani Rohpandi, M.Kom. selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandung, Juli 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Laporan.....	2
1.4 Manfaat Laporan.....	2
1.5 Batasan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM	3
2.1 Tinjauan Pustaka.....	3
2.2 Gambaran Umum Sistem.....	3
2.3 Permasalahan yang Dihadapi.....	4
2.4 Solusi yang Ditawarkan Sistem.....	5
2.5 Proses Pengembangan Setiap Minggu.....	5
BAB III METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	7
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	7
3.2 Objek Penelitian	7
3.3 Metode Pengumpulan Data	7
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem.....	8
3.4.1 Kebutuhan Fungsional.....	8
3.4.2 Kebutuhan Nonfungsional.....	8
3.5 Perancangan Sistem.....	8
3.5.1 Aturan Bisnis.....	8
3.5.2 Struktur Database	9
3.5.3 Relasi Antar Entitas.....	10
3.5.4 Alur Proses Bisnis Laporan.....	11
3.5.5 Perancangan Antarmuka	11
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM	15
4.1 Implementasi Database (Migration)	15
4.2 Implementasi Model Eloquent.....	16
4.3 Implementasi Controller Variasi Laporan Retur	17
4.4 Evaluasi Implementasi.....	19
BAB V PENUTUP	20

5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Rancangan Halaman Laporan Retur per Periode	11
Gambar 3. 2 Rancangan Halaman Laporan Retur per Barang.....	12
Gambar 3. 3 Rancangan Halaman Laporan Retur per Konsumen/Supplier	12
Gambar 3. 4 Rancangan Grafik Tren Retur Bulanan.....	13
Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Export Laporan Retur	13

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skema Struktur Tabel retur_penjualans.....	9
Tabel 3.2 Skema Struktur Tabel detail_retur_penjualans.....	9
Tabel 3.3 Skema Struktur Tabel retur_pembelians.....	10
Tabel 3.4 Skema Struktur Tabel detail_retur_pembelians.....	10
Tabel 4.1 Pemetaan Fungsi Method pada LaporanReturController	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retur barang merupakan bagian penting dalam operasional usaha grosir sembako karena berkaitan langsung dengan pengendalian kualitas barang, akurasi stok, dan hubungan dengan konsumen maupun supplier. Retur dapat terjadi dari dua arah, yaitu retur penjualan (barang dikembalikan oleh konsumen karena rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan) dan retur pembelian (barang dikembalikan kepada supplier karena kondisi serupa saat barang diterima dari gudang supplier).

Pada praktiknya, data retur yang hanya dicatat sebagai daftar transaksi mentah tidak banyak membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen memerlukan data retur yang telah diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk laporan, misalnya laporan retur berdasarkan periode waktu, berdasarkan jenis barang yang paling sering diretur, berdasarkan konsumen atau supplier, hingga rekapitulasi dalam bentuk grafik tren. Kebutuhan inilah yang melatarbelakangi Kelompok 6 untuk mengembangkan bagian variasi laporan pada modul Retur Barang aplikasi GrosirKu.

Variasi laporan retur dirancang agar data retur yang tersimpan di dalam tabel retur_penjualans, detail_retur_penjualans, retur_pembelians, dan detail_retur_pembelians dapat diringkaskan dan difilter secara dinamis, sehingga pengguna (admin/manajemen toko) dapat menelusuri pola retur barang tanpa harus membuka data mentah satu per satu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang variasi laporan retur yang mampu menyajikan data retur penjualan dan retur pembelian secara terfilter dan informatif?
2. Bagaimana struktur query dan agregasi data dirancang agar laporan retur per periode, per barang, dan per konsumen/supplier dapat ditampilkan secara akurat?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur export laporan retur (PDF/Excel) sebagai bagian dari kebutuhan dokumentasi manajemen toko?
4. Bagaimana progres pengerjaan bagian variasi laporan retur pada modul Retur Barang di setiap tahapan pengembangan mingguan?

1.3 Tujuan Laporan

1. Menjelaskan proses analisis dan perancangan variasi laporan pada modul Retur Barang aplikasi GrosirKu.
2. Menjabarkan struktur query, filter, dan agregasi data yang digunakan pada masing-masing variasi laporan retur.
3. Mendokumentasikan implementasi kode program untuk controller dan fungsi laporan retur menggunakan Laravel.
4. Menyajikan progres dan evaluasi pengerjaan bagian variasi laporan retur oleh Kelompok 6.

1.4 Manfaat Laporan

1. Bagi Operasional Toko: Membantu admin memantau volume dan penyebab retur barang secara cepat melalui laporan yang terstruktur.
2. Bagi Manajemen: Mendukung evaluasi kualitas barang dan kinerja supplier berdasarkan data retur historis.
3. Bagi Inventori: Memberikan gambaran barang-barang yang paling sering mengalami retur sebagai bahan pertimbangan pengadaan.
4. Bagi Akademik: Menjadi dokumen progres dan bukti kontribusi Kelompok 6 dalam pengembangan modul Retur Barang pada proyek kelas.

1.5 Batasan Masalah

1. Pembahasan pada laporan ini difokuskan pada bagian variasi laporan dari modul Retur Barang aplikasi GrosirKu, bukan keseluruhan modul retur.
2. Data yang diolah bersumber dari tabel retur penjualan dan retur pembelian yang telah tersimpan melalui proses transaksi retur.
3. Framework yang digunakan dalam implementasi backend adalah Laravel dengan database management system (DBMS) MySQL.
4. Laporan ini merupakan laporan progres sehingga sebagian fitur masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Tinjauan Pustaka

Laporan (report) dalam sistem informasi berfungsi mengubah data transaksi mentah menjadi informasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks basis data relasional, penyajian laporan umumnya memanfaatkan teknik agregasi seperti SUM, COUNT, GROUP BY, serta join antar tabel untuk menggabungkan data header dan detail transaksi.

Laravel menyediakan Eloquent ORM dan Query Builder yang memudahkan proses agregasi dan filter data tanpa menuliskan SQL mentah secara langsung, termasuk fungsi `groupBy()`, `selectRaw()`, `whereBetween()` untuk filter rentang tanggal, serta relasi eager loading untuk menghindari N+1 query saat menampilkan data gabungan retur beserta barang dan konsumen/supplier terkait.

Konsep retur dalam siklus penjualan dan pembelian merupakan bagian dari pengendalian mutu rantai pasok (supply chain quality control), di mana pencatatan retur yang baik memungkinkan analisis tren kerusakan barang, evaluasi supplier, serta perhitungan dampak retur terhadap laporan keuangan toko.

2.2 Gambaran Umum Sistem

Modul Retur Barang pada aplikasi GrosirKu menangani dua alur retur, yaitu retur penjualan (barang kembali dari konsumen) dan retur pembelian (barang dikembalikan ke supplier). Setiap transaksi retur mencatat header retur beserta rincian barang yang diretur, dan secara otomatis menyesuaikan jumlah stok barang terkait.

Bagian variasi laporan retur yang menjadi fokus Kelompok 6 bertugas mengolah data dari kedua alur retur tersebut menjadi beberapa bentuk laporan, yaitu:

- Laporan Retur per Periode: menampilkan seluruh transaksi retur (penjualan dan/atau pembelian) dalam rentang tanggal tertentu.
- Laporan Retur per Barang: menampilkan rekapitulasi jumlah retur untuk setiap jenis barang, sebagai indikator barang bermasalah.
- Laporan Retur per Konsumen/Supplier: menampilkan riwayat retur yang dikaitkan dengan konsumen (retur penjualan) atau supplier (retur pembelian) tertentu.

- Grafik Tren Retur: menyajikan visualisasi jumlah retur per bulan untuk melihat pola kenaikan atau penurunan.
- Export Laporan: menyediakan opsi unduh laporan dalam format PDF dan Excel untuk kebutuhan dokumentasi.

2.3 Permasalahan yang Dihadapi

1. Data Retur Tersebar: Data retur penjualan dan retur pembelian tersimpan pada tabel yang terpisah sehingga sulit ditampilkan dalam satu laporan gabungan tanpa query yang tepat.
2. Kesulitan Analisis Tren: Tanpa rekapitulasi periodik, manajemen kesulitan melihat pola kenaikan retur pada bulan atau barang tertentu.
3. Filter Data yang Terbatas: Kebutuhan filter berdasarkan tanggal, barang, maupun pihak terkait (konsumen/supplier) memerlukan rancangan query yang efisien agar performa tetap baik saat data retur bertambah banyak.
4. Ketiadaan Dokumentasi Cetak: Belum tersedianya mekanisme export laporan retur menyulitkan proses pelaporan ke pihak manajemen secara berkala.

2.4 Solusi yang Ditawarkan Sistem

1. Query Terpusat Berbasis Filter: Menyediakan controller laporan yang menerima parameter filter (tanggal, barang, konsumen/supplier, jenis retur) untuk mengakses data retur penjualan maupun pembelian secara fleksibel.
2. Agregasi Data dengan Eloquent: Memanfaatkan fungsi groupBy dan agregasi bawaan Laravel untuk menghasilkan rekapitulasi retur per barang dan per periode secara otomatis.
3. Visualisasi Grafik: Mengolah hasil agregasi bulanan menjadi format data yang siap ditampilkan pada komponen grafik di sisi antarmuka.
4. Fitur Export PDF/Excel: Mengintegrasikan library export pada Laravel agar laporan retur dapat diunduh dan didistribusikan sebagai dokumen resmi.

2.5 Proses Pengembangan Setiap Minggu

Progres pengerjaan bagian variasi laporan retur oleh Kelompok 6 dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal pengembangan proyek kelas sebagai berikut:

1. Minggu 2: Rancangan Modul Retur dan Kebutuhan Laporan

Menganalisis alur retur penjualan dan retur pembelian, menentukan skema tabel retur_penjualans, detail_retur_penjualans, retur_pembelians, dan detail_retur_pembelians, serta merumuskan kebutuhan variasi laporan yang akan dibangun (per periode, per barang, per konsumen/supplier, dan grafik tren).

2. Minggu 3: Implementasi Database dan Model

Membuat migration untuk tabel-tabel retur beserta relasinya ke tabel barang, konsumen, supplier, dan penjualan/pembelian. Dilanjutkan dengan membangun model Eloquent ReturPenjualan, DetailReturPenjualan, ReturPembelian, dan DetailReturPembelian lengkap dengan fungsi relasi.

3. Minggu 4: Implementasi Controller Variasi Laporan

Menyusun LaporanReturController dengan beberapa method: laporanPerPeriode(), laporanPerBarang(), laporanPerPihak(), grafikTrenRetur(), dan exportLaporan(). Setiap method dirancang menerima parameter filter dari form pencarian pada antarmuka.

4. Minggu 5: Integrasi, Export, dan Evaluasi

Melakukan pengujian tampilan laporan terhadap data uji coba (dummy data), menambahkan fitur export PDF/Excel, serta melakukan evaluasi terhadap performa query dan area yang masih memerlukan penyempurnaan.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengerjaan bagian variasi laporan retur ini adalah Waterfall, mengikuti metode yang diterapkan secara umum pada proyek aplikasi GrosirKu. Pengerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan laporan, perancangan struktur database dan query, implementasi controller, hingga pengujian dan evaluasi tampilan laporan.

Tahapan tersebut selaras dengan progres mingguan pada Bab II, yaitu perancangan pada minggu kedua, implementasi database dan model pada minggu ketiga, implementasi controller laporan pada minggu keempat, serta integrasi dan evaluasi pada minggu kelima.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam laporan progres ini adalah fungsionalitas Variasi Laporan pada modul Retur Barang aplikasi GrosirKu, dengan lingkup pengamatan pada keakuratan filter data retur, ketepatan hasil agregasi per periode dan per barang, serta kesiapan fitur export laporan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur (Library Research), mempelajari dokumentasi resmi Laravel terkait Query Builder, Eloquent, dan library pendukung export laporan (PDF/Excel).
2. Analisis Dokumen Proyek (Project Document Analysis), menyelaraskan rancangan laporan retur dengan pembagian tugas kelompok dan progres mingguan.
3. Observasi Implementasi Kode (Source Code Observation), melakukan tinjauan terhadap kode program pada repositori proyek untuk memastikan konsistensi struktur laporan retur dengan modul lain.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

1. Sistem harus mampu menampilkan daftar retur penjualan dan retur pembelian dalam rentang tanggal yang dipilih pengguna.
2. Sistem harus mampu merekapitulasi jumlah dan nilai retur untuk setiap jenis barang.
3. Sistem harus mampu menampilkan riwayat retur berdasarkan konsumen tertentu (retur penjualan) atau supplier tertentu (retur pembelian).
4. Sistem harus mampu menyajikan data retur bulanan dalam bentuk yang siap divisualisasikan sebagai grafik tren.
5. Sistem harus menyediakan fitur unduh laporan retur dalam format PDF dan/atau Excel.

3.4.2 Kebutuhan Nonfungsional

1. Usability: Formulir filter laporan (tanggal, barang, konsumen/supplier) harus sederhana dan mudah digunakan oleh admin toko.
2. Performance: Proses penyusunan laporan rekapitulasi retur tidak boleh membebani server meskipun volume data retur terus bertambah.
3. Accuracy: Hasil agregasi laporan harus selalu konsisten dengan data detail retur yang tersimpan di database.

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Aturan Bisnis

1. Laporan retur hanya dapat diakses oleh user dengan hak akses admin/manajemen yang telah terautentikasi.
2. Data laporan per periode difilter berdasarkan tanggal retur (tgl_retur), dengan rentang default satu bulan berjalan apabila filter tidak diisi.
3. Rekapitulasi per barang dihitung dari penjumlahan kolom jumlah_retur pada seluruh baris detail retur yang sesuai filter.
4. Grafik tren retur disusun dari agregasi jumlah retur per bulan selama periode 12 bulan terakhir.

3.5.2 Struktur Database

Berikut struktur tabel utama yang menjadi sumber data bagi variasi laporan retur:

Tabel 3.1 Skema Struktur Tabel retur_penjualans

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id_retur_jual	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci utama retur penjualan
id_penjualan	Bigint	Foreign Key (penjualans), Restrict	Referensi nota penjualan asal
id_user	Bigint	Foreign Key (users), Restrict	Kasir/admin yang memproses retur
tgl_retur	Date	Not Null	Tanggal retur dilakukan
total_retur	Integer	Default: 0	Total nilai barang yang diretur
keterangan	Text	Nullable	Alasan retur (rusak/cacat/dll)

Tabel 3.2 Skema Struktur Tabel detail_retur_penjualans

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci baris detail retur
id_retur_jual	Bigint	Foreign Key (retur_penjualans), Cascade	Terikat dengan header retur
id_barang	Bigint	Foreign Key (barangs), Restrict	Barang yang diretur
jumlah_retur	Integer	Not Null	Kuantitas barang yang diretur
subtotal	Integer	Not Null	Nilai retur per baris

Tabel 3.3 Skema Struktur Tabel retur_pembelians

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id_retur_beli	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci utama retur pembelian
id_pembelian	Bigint	Foreign Key (pembelians), Restrict	Referensi nota pembelian asal
id_supplier	Bigint	Foreign Key (suppliers), Restrict	Supplier tujuan retur
id_user	Bigint	Foreign Key (users), Restrict	Admin yang memproses retur
tgl_retur	Date	Not Null	Tanggal retur dilakukan
total_retur	Integer	Default: 0	Total nilai barang yang diretur
keterangan	Text	Nullable	Alasan retur ke supplier

Tabel 3.4 Skema Struktur Tabel detail_retur_pembelians

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci baris detail retur
id_retur_beli	Bigint	Foreign Key (retur_pembelians), Cascade	Terikat dengan header retur
id_barang	Bigint	Foreign Key (barangs), Restrict	Barang yang diretur
jumlah_retur	Integer	Not Null	Kuantitas barang yang diretur
subtotal	Integer	Not Null	Nilai retur per baris

3.5.3 Relasi Antar Entitas

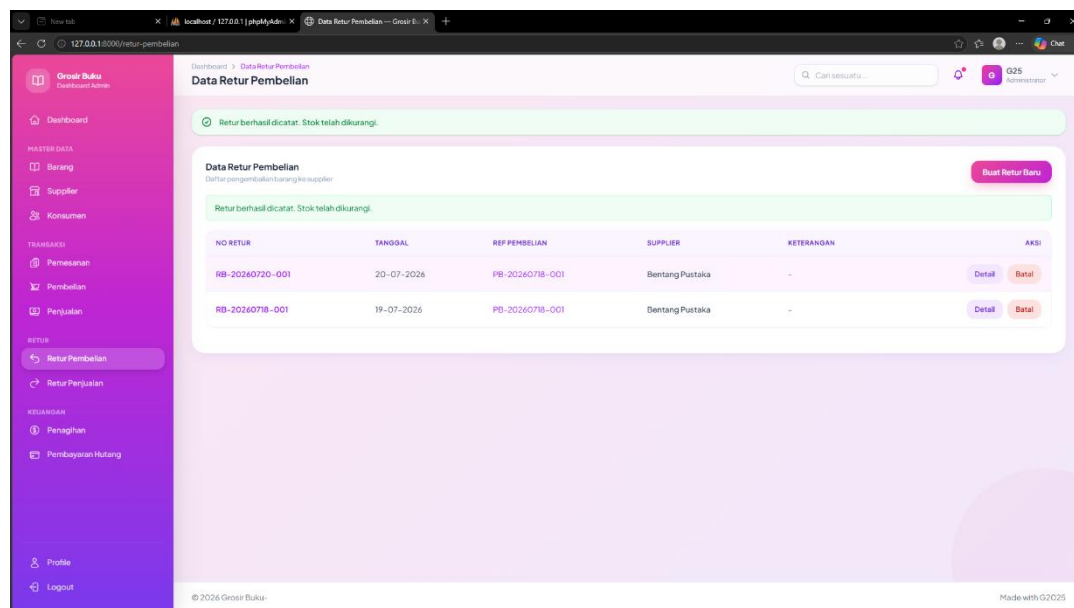
- Penjualan (1) → (N) Retur Penjualan: Satu nota penjualan berpotensi memiliki lebih dari satu transaksi retur.
- Retur Penjualan (1) → (N) Detail Retur Penjualan: Satu transaksi retur dapat memuat beberapa jenis barang.
- Pembelian (1) → (N) Retur Pembelian: Satu nota pembelian dapat diretur ke supplier lebih dari satu kali.
- Barang (1) → (N) Detail Retur Penjualan / Detail Retur Pembelian: Satu jenis barang dapat muncul pada banyak transaksi retur berbeda, menjadi dasar perhitungan laporan per barang.

3.5.4 Alur Proses Bisnis Laporan

Alur penyusunan laporan retur dimulai ketika admin membuka halaman variasi laporan dan menentukan jenis laporan (per periode, per barang, atau per konsumen/supplier) beserta filter yang diinginkan. Sistem kemudian menjalankan query agregasi terhadap tabel retur_penjualans/detail_retur_penjualans dan/atau retur_pembelians/detail_retur_pembelians sesuai filter, menyusun hasilnya ke dalam tabel ringkasan, dan menampilkannya pada antarmuka. Admin dapat memilih untuk mengunduh hasil laporan dalam format PDF atau Excel.

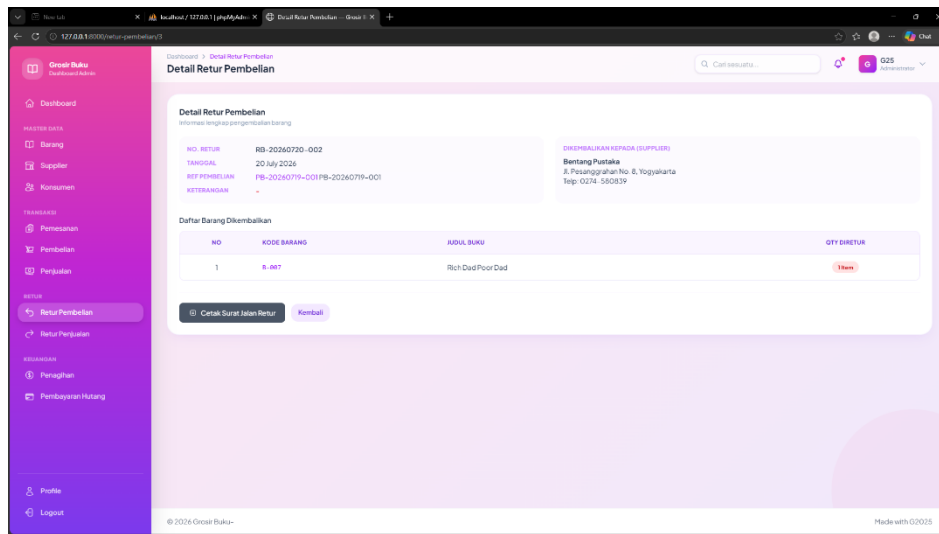
3.5.5 Perancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka variasi laporan retur mengikuti pola tampilan modul lain pada aplikasi GrosirKu (sidebar navigasi, header filter, dan tabel data), dengan tambahan komponen grafik pada halaman tren retur. Berikut gambaran rancangan halaman yang sedang dikembangkan (masih dalam tahap progres, tangkapan layar akan dilengkapi pada laporan akhir):



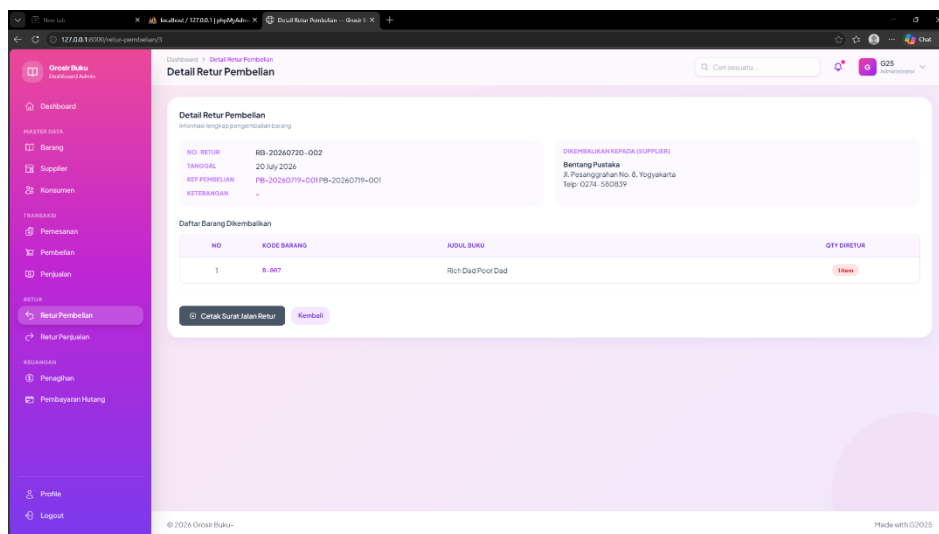
Gambar 3. 1 Rancangan Halaman Laporan Retur per Periode

Halaman ini menampilkan filter tanggal awal dan tanggal akhir, pilihan jenis retur (penjualan/pembelian/keduanya), serta tabel hasil berisi nomor retur, tanggal, pihak terkait, jumlah barang, dan total nilai retur.



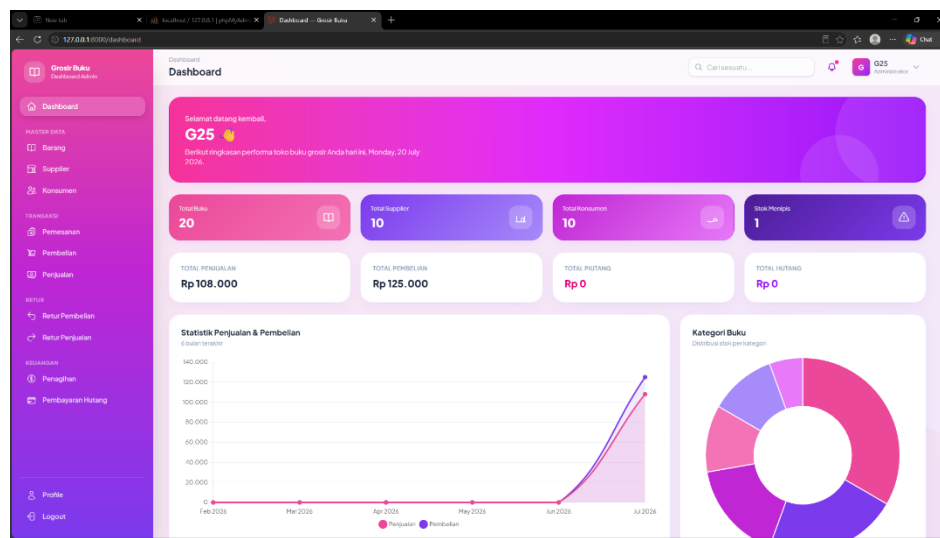
Gambar 3. 2 Rancangan Halaman Laporan Retur per Barang

Halaman ini menampilkan rekapitulasi jumlah retur untuk setiap barang, diurutkan dari yang paling sering diretur, sebagai indikator evaluasi kualitas barang.



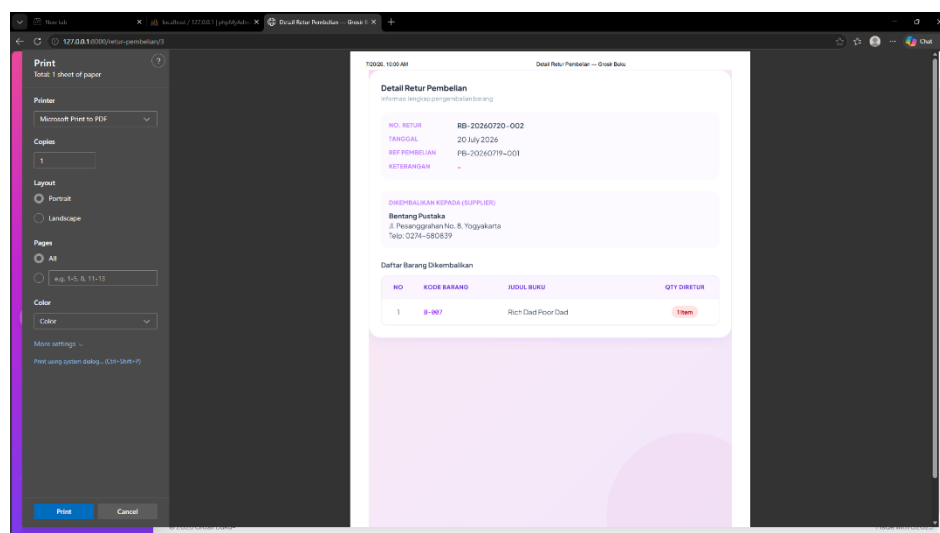
Gambar 3. 3 Rancangan Halaman Laporan Retur per Konsumen/Supplier

Halaman ini menampilkan riwayat retur yang dikelompokkan berdasarkan konsumen (untuk retur penjualan) atau supplier (untuk retur pembelian) tertentu.



Gambar 3. 4 Rancangan Grafik Tren Retur Bulanan

Halaman ini menampilkan grafik batang/garis jumlah retur per bulan selama 12 bulan terakhir untuk melihat pola kenaikan atau penurunan retur.



Gambar 3. 5 Rancangan Halaman Export Laporan Retur

Halaman ini menyediakan tombol unduh laporan retur dalam format PDF dan Excel sesuai filter yang sedang aktif.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

4.1 Implementasi Database (Migration)

Berikut potongan migration untuk tabel-tabel yang menjadi sumber data variasi laporan retur.

A. Tabel retur_penjualans

```
Schema::create('retur_penjualans', function (Blueprint $table) {
    $table->id('id_retur_jual');
    $table->foreignId('id_penjualan')
        ->constrained('penjualans', 'id_penjualan')
        ->onDelete('restrict');
    $table->foreignId('id_user')
        ->constrained('users', 'id_user')
        ->onDelete('restrict');
    $table->date('tgl_retur');
    $table->integer('total_retur');
    $table->text('keterangan')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

B. Tabel retur_pembelians

```
Schema::create('retur_pembelians', function (Blueprint $table) {
    $table->id('id_retur_beli');
    $table->foreignId('id_pembelian')
        ->constrained('pembelians', 'id_pembelian')
        ->onDelete('restrict');
    $table->foreignId('id_supplier')
        ->constrained('suppliers', 'id_supplier')
        ->onDelete('restrict');
    $table->foreignId('id_user')
        ->constrained('users', 'id_user')
        ->onDelete('restrict');
    $table->date('tgl_retur');
    $table->integer('total_retur');
    $table->text('keterangan')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

4.2 Implementasi Model Eloquent

Model ReturPenjualan

```
class ReturPenjualan extends Model
{
    protected $primaryKey = 'id_retur_jual';
    protected $fillable =
['id_penjualan','id_user','tgl_retur','total_retur','keterangan'];

    public function penjualan()
    {
        return $this->belongsTo(Penjualan::class, 'id_penjualan', 'id_penjualan');
    }

    public function detailRetur()
    {
        return $this->hasMany(DetailReturPenjualan::class, 'id_retur_jual');
    }
}
```

Model ReturPembelian

```
class ReturPembelian extends Model
{
    protected $primaryKey = 'id_retur_beli';
    protected $fillable =
['id_pembelian','id_supplier','id_user','tgl_retur','total_retur','keterangan'];

    public function supplier()
    {
        return $this->belongsTo(Supplier::class, 'id_supplier', 'id_supplier');
    }

    public function detailRetur()
    {
        return $this->hasMany(DetailReturPembelian::class, 'id_retur_beli');
    }
}
```

4.3 Implementasi Controller Variasi Laporan Retur

LaporanReturController bertugas mengolah data dari kedua alur retur menjadi beberapa variasi tampilan laporan sesuai kebutuhan yang telah dianalisis pada Bab III.

Tabel 4.1 Pemetaan Fungsi Method pada LaporanReturController

Method Name	HTTP Verb	URL Route	Implementasi Fungsi Logika
laporanPerPeriode()	GET	/laporan/retur/periode	Menampilkan data retur penjualan & pembelian pada rentang tanggal yang difilter.
laporanPerBarang()	GET	/laporan/retur/barang	Merekap total jumlah retur per barang menggunakan groupBy dan agregasi SUM.
laporanPerPihak()	GET	/laporan/retur/pihak	Menampilkan riwayat retur berdasarkan konsumen atau supplier terpilih.
grafikTrenRetur()	GET	/laporan/retur/tren	Menyusun data retur bulanan 12 bulan terakhir untuk kebutuhan grafik.
exportLaporan()	GET	/laporan/retur/export	Menghasilkan file unduhan laporan retur dalam format PDF/Excel.

Berikut potongan implementasi method laporanPerBarang() dan grafikTrenRetur() pada LaporanReturController.php:

```
public function laporanPerBarang(Request $request)
{
    $awal = $request->tgl_awal ?? now()->startOfMonth();
    $akhir = $request->tgl_akhir ?? now()->endOfMonth();

    $returJual = DetailReturPenjualan::whereHas('returPenjualan', function ($q) use
($awal, $akhir) {
        $q->whereBetween('tgl_retur', [$awal, $akhir]);
    })->selectRaw('id_barang, SUM(jumlah_retur) as total_jumlah, SUM(subtotal) as
total_nilai')
        ->groupBy('id_barang')
        ->with('barang:id_barang,nama_barang')
        ->get();

    $returBeli = DetailReturPembelian::whereHas('returPembelian', function ($q) use
($awal, $akhir) {
        $q->whereBetween('tgl_retur', [$awal, $akhir]);
    })->selectRaw('id_barang, SUM(jumlah_retur) as total_jumlah, SUM(subtotal) as
total_nilai')
        ->groupBy('id_barang')
        ->with('barang:id_barang,nama_barang')
        ->get();
}
```

```

        return view('laporan.retur.per-barang', compact('returJual', 'returBeli', 'awal',
        'akhir'));
    }

    public function grafikTrenRetur()
    {
        $data = ReturPenjualan::selectRaw("DATE_FORMAT(tgl_retur, '%Y-%m') as bulan,
        COUNT(*) as total")
            ->where('tgl_retur', '>=', now()->subMonths(12))
            ->groupBy('bulan')
            ->orderBy('bulan')
            ->get();

        return response()->json($data);
    }

```


4.4 Evaluasi Implementasi

Berdasarkan progres pengerjaan sampai dengan minggu kelima, berikut evaluasi sementara terhadap bagian variasi laporan retur:

A. Progres yang Telah Tercapai:

- Struktur database retur_penjualans, detail_retur_penjualans, retur_pembelians, dan detail_retur_pembelians telah selesai diimplementasikan beserta relasinya.
- Model Eloquent untuk keempat tabel retur telah dibuat lengkap dengan fungsi relasi ke barang, konsumen, dan supplier.
- Method laporanPerPeriode() dan laporanPerBarang() pada LaporanReturController telah berhasil menampilkan hasil agregasi data uji coba dengan benar.

B. Bagian yang Masih Dalam Pengembangan:

- Method laporanPerPihak() dan grafikTrenRetur() masih dalam tahap pengujian terhadap data dengan volume lebih besar.
- Fitur exportLaporan() ke format PDF/Excel masih dalam tahap integrasi library dan penyesuaian tata letak dokumen.
- Tampilan antarmuka (frontend) untuk masing-masing variasi laporan masih dalam proses styling agar konsisten dengan modul lain pada aplikasi GrosirKu.
- Optimasi query pada laporan per barang untuk skenario data retur dalam jumlah besar (indexing pada kolom tgl_retur dan id_barang) belum diterapkan.

Secara umum, progres pengerjaan bagian variasi laporan retur oleh Kelompok 6 telah berjalan sesuai rencana pengembangan mingguan. Struktur data dan logika agregasi utama telah terbentuk dengan baik, sementara penyempurnaan pada sisi antarmuka, export dokumen, dan optimasi performa akan dilanjutkan pada tahap pengembangan berikutnya menuju laporan akhir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan progres analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, bagian variasi laporan pada modul Retur Barang aplikasi GrosirKu telah berhasil menyusun beberapa bentuk penyajian data retur, yaitu laporan per periode, laporan per barang, dan kerangka laporan per konsumen/supplier beserta rencana grafik tren retur. Struktur database yang memisahkan retur penjualan dan retur pembelian, dilengkapi relasi ke tabel barang, konsumen, dan supplier, memberikan fondasi yang cukup kuat untuk pengembangan variasi laporan lebih lanjut.

Meskipun demikian, beberapa fitur seperti export laporan, grafik tren, dan optimasi query untuk data berskala besar masih memerlukan penyempurnaan sebelum modul ini dapat dikatakan selesai sepenuhnya. Laporan progres ini menjadi dasar bagi Kelompok 6 untuk melanjutkan pengembangan hingga tahap laporan akhir.

5.2 Saran

1. Menyelesaikan implementasi fitur export laporan retur ke format PDF dan Excel agar dokumentasi dapat langsung digunakan oleh manajemen toko.
2. Menambahkan indexing pada kolom `tgl_retur` dan `id_barang` guna menjaga performa query laporan ketika volume data retur bertambah besar.
3. Melengkapi tampilan antarmuka variasi laporan dengan komponen filter interaktif (misalnya date range picker dan dropdown pencarian barang/konsumen/supplier).
4. Melakukan pengujian menyeluruh terhadap akurasi hasil agregasi laporan dengan membandingkan hasil query terhadap data uji coba yang telah diverifikasi secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- Enterprise, J. (2022). Belajar Otodidak Laravel 9. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kadir, A. (2020). Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional. Yogyakarta: Andi.
- Kristanto, A. (2018). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Laravel. (2026). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- MySQL. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.